高等代数 · 教材精读笔记

排列 与 n 阶行列式

第 2 章 §2 – §3

先说这一节不是什么：它不是讲「怎么算行列式」，而是给 n 阶行列式下定义 —— 回答「它到底是什么」。真正的计算在 §5（印刷 p46 起）、按行或列展开在 §6（p50 起）。要读懂 §3，必须先过 §2 的逆序数：§3 的定义整条都建在它上面。

教材	王萼芳 / 石生明《高等代数》第 6 版 · 第 2 章 §1–§3
页码	印刷 p34–p40（该版 PDF 页 = 印刷页 + 4，本册实测）
底稿	知识库 50-底稿/高等代数第6版-OCR/（全本 341 页 OCR，page-0038 ~ page-0044）
做法	按教材原文重组；每个定义/定理后跟「人话」＋具体数字的例子，非原文照抄
整理	2026-10-14

这一节值不值得细看

01 §2 排列（印刷 p35–36）：n 阶排列 → 逆序数 τ → 奇排列/偶排列 → 对换 → 定理 1、推论、定理 2

02 §3 n 阶行列式（印刷 p37–40）：从二、三阶抽规律 → 定义 4 → n! 项 → 两个例题 → 项的一般写法 → 性质 1

03 全节真正要掌握的只有三件：项怎么来（不同行不同列，共 n! 项）、符号怎么定（看列指标排列的奇偶性）、两个立刻能用的结论（上/下三角形、对角形 = 主对角线元素之积）

01 §1 引言：为什么要造「行列式」这个东西

这一章要解决的是解 n 元一次方程组。教材的讲法很直白：中学解过一元、二元、三元一次方程组，现在要往 n 元推广。先看二元的情形 ——

> 二元方程组 当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时，方程组有唯一解：
>
> $$x_1=(b_1a_{22}-a_{12}b_2)\div(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}),\quad x_2=(a_{11}b_2-b_1a_{21})\div(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})$$

- 两个解的分母是同一个式子 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$；分子只是在分母里把某一列换成了 b_1、b_2。
- 教材于是把 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 记成一个符号（两竖夹住的方阵），称为二阶行列式。
- 三阶相仿：那个 6 项式被记成三阶行列式，而且当 $d\neq 0$ 时 $x_1=d_1/d$，$x_2=d_2/d$，$x_3=d_3/d$。
- 本章的目标就是把「$d\neq 0\Rightarrow$ 唯一解、且解 $=d_i/d$」推广到 n 元 —— 为此首先要给出 n 阶行列式的定义并讨论它的性质（教材原话）。

> 读法：行列式写成两竖夹住的方阵，如 $|a_{11}\ a_{12}\,;\,a_{21}\ a_{22}|$，不是矩阵（矩阵用圆括号或方括号）。行列式的值是一个数；矩阵本身不是一个数。

人话：
我们不是为了「算行列式」才发行列式的，而是解方程组时同一个式子反复出现，就顺手给它起个名字、发明一套符号，这样公式才写得下。就像 $x_1=(b_1a_{22}-a_{12}b_2)/(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})$ 这种式子，分母写两边太啰嗦。

例：
拿 $2x+y=5$、$x-y=1$ 走一遍：$a_{11}=2$、$a_{12}=1$、$a_{21}=1$、$a_{22}=-1$，$b_1=5$、$b_2=1$。分母 $=2\times(-1)-1\times1=-3\neq0$，所以有唯一解。$x_1=(5\times(-1)-1\times1)\div(-3)=(-6)\div(-3)=2$；$x_2=(2\times1-5\times1)\div(-3)=(-3)\div(-3)=1$。代回原方程：$2\times2+1=5$、$2-1=1$，都成立。

02 §2 定义 1：什么是一个「n 阶排列」

> 定义 1（教材 p35）由 1, 2, …, n 组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列。

- 例：2431 是一个 4 阶排列；45321 是一个 5 阶排列。
- n 阶排列的总数是 $n!=n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots2\cdot1$，读作「n 的阶乘」。
- 12…n 这个排列按递增顺序排起来，称为自然顺序；其他排列都或多或少地破坏了自然顺序。

> 读法：n! 读「n 的阶乘」（英文 n factorial）。例如 4! = 24、5! = 120、10! = 3 628 800 —— n! 随 n 增长极快，这一点后面会变成一个关键事实。

人话：
排列就是把 1 到 n 这 n 个数排个队：谁站在第几个位置。同一个数集的不同站法算不同排列，因为定义里写的是「有序数组」。所以 1234 与 2134 是两个不同的 4 阶排列，虽然它们含的数字完全一样。

例：3 阶排列一共 3! = 6 个，一个个列出来就是：123、132、213、231、312、321。注意这里面没有 112（数字重复了不算排列）也没有 12（少了一个数）。这也是「排列」与「组合」的区别：排列讲顺序。

03 §2 定义 2：逆序 与 逆序数 τ

定义 2（教材 p35）在排列中，如果一对数的前后位置与大小顺序相反 —— 即前面的数大于后面的数 —— 那么它们就称为一个逆序；一个排列中逆序的总数称为这个排列的逆序数，记作 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$。

- 教材的例子：2431 中，21、43、41、31 是逆序，所以 2431 的逆序数是 4。
- 45321 的逆序数是 9。

> 读法：τ 是希腊字母 tau（读「套」）；$\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 读「排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数」。τ 这个符号在 §3 的定义里会出现很多次 —— 它是符号 $(-1)^{\tau}$ 里的那个指数。

人话：
把下标写的每一对「大的在前、小的在后」数出来，数够多少个，逆序数就是多少。它衡量的是这个排列离自然顺序 12⋯n 有多乱：12⋯n 最整齐，逆序数 0；n(n−1)⋯1 最乱，逆序数最大。数的时候有个省力办法：从左往右，看每个数的右边有几个比它小的，把这些个数加起来。

例：
① 2431：2 右边比它小的有 1（1 个）；4 右边有 3 和 1（2 个）；3 右边有 1（1 个）；1 右边没有。合计 1 + 2 + 1 + 0 = 4，与教材一致。② 45321：4 右边有 3、2、1（3 个）；5 右边有 3、2、1（3 个）；3 右边有 2、1（2 个）；2 右边有 1（1 个）。合计 3 + 3 + 2 + 1 = 9，与教材一致。

04 §2 定义 3：奇排列 与 偶排列

定义 3（教材 p35）逆序数为偶数的排列称为偶排列；逆序数为奇数的排列称为奇排列。

- 2431 是偶排列（τ = 4）；45321 是奇排列（τ = 9）。
- 12⋯n 的逆序数是 0，0 是偶数，所以自然顺序是偶排列。
- 教材补了一句：由任意 n 个不同的正整数组成的排列，一般也称为 n 阶排列，对它们同样可以定义逆序数、奇偶性。

人话：
只看奇偶，不看大小。一个排列的逆序数是 6 还是 600 不重要，重要的是它是奇数还是偶数。为什么偏偏只看奇偶？因为行列式每一项的正负号，全看这一项对应的列指标排列是奇是偶 —— §3 的定义会立刻用到它。

例：
把 3 阶的 6 个排列全部算一遍（用上面的省力办法）：123 → τ = 0 偶；132 → 3 右边有 2，τ = 1 奇；213 → 2 右边有 1，τ = 1 奇；231 → 2 右边有 1、3 右边有 1，τ = 2 偶；312 → 3 右边有 1、2，τ = 2 偶；321 → 3 右边 2 个、2 右边 1 个，τ = 3 奇。结果：奇 3 个、偶 3 个 —— 正好各占一半（这就是下面 §05 的推论，n = 3 的情形）。

05 §2 对换 + 定理 1：对换改变排列的奇偶性

对换：把一个排列中某两个数的位置互换，其余的数不动，这样一个变换称为一个对换。例：经过 1、2 对换，2431 就变成 1432。

> 定理 1（教材 p35）对换改变排列的奇偶性。 即：经过一次对换，奇排列变成偶排列，偶排列变成奇排列。

教材的证明分两步：

- 先看相邻的情形 …jk… → …kj…：j、k 与其他数构成的逆序关系完全没变，变的只是 j、k 之间这一对。所以逆序数要么 +1、要么 −1 —— 无论哪种，奇偶性都变了。
- 再看一般情形（j 与 k 之间有 s 个数）：把 j 与相邻数一位一位往左移，经过 s+1 次相邻对换把它送到 k 的位置；再把 k 往回移 s 次。总共 2s+1 次相邻对换 —— 这是个奇数。而每一次相邻对换都改变奇偶性，奇数次改变 = 最终还是改变。所以定理成立。

> 人话：
> 换一次位置，奇偶性一定翻面 —— 奇变偶、偶变奇，绝不会「换了还保持原样」。这条看着朴素，但它就是后面「行列式转置不变」和「交换两行变号」这类性质的幕后推手：因为行列式每项的符号由排列的奇偶性定，所以只要碰一下排列的奇偶性，符号就跟着变。
>
> 例：
> 2431 是偶排列（τ = 4）。做 1、2 对换得 1432，重数一遍：4 右边有 3、2（2 个）；3 右边有 2（1 个）→ τ = 3，是奇数。4（偶）→ 3（奇），翻面了。再对换一次把它换回来：1432 做 1、2 对换回到 2431，τ 又是 4 —— 奇变回偶。

06 §2 推论 + 定理 2

> 推论（教材 p36）在全部 n 阶排列中，奇排列与偶排列的个数相等，各有 n!/2 个。

- 证明（教材的巧办法）：设在全部 n 阶排列中有 s 个奇排列、t 个偶排列。把 s 个奇排列各自的前两个数对换，由定理 1 就得到 s 个不同的偶排列 → 所以 $s \le t$；反过来同样可证 $t \le s$。于是 $s = t$，各有 n!/2 个。
- 顺带一个事实：$n \ge 2$ 时 n! 一定是偶数，所以 n!/2 是整数 —— 这条推论不会是「半个排列」。

> 定理 2（教材 p36）任意一个 n 阶排列与排列 12…n 都可以经过一系列对换互变，并且所作对换的个数与这个排列有相同的奇偶性。

- 证明思路：对排列的阶数 n 作数学归纳法。若最后一个数已经是 n，就只剩前面 n−1 个要处理（归纳假设）；若不是 n，先把它与 n 对换，归到上一种情形。
- 后半句：因为 12…n 是偶排列，由定理 1，所作对换的个数与最终排列的奇偶性必然一致。

人话：

推论说的是：n 个数的所有排队方式里，乱成「奇」的和乱成「偶」的各占一半 —— 这不是巧合，是「对换把奇偶两拨人一一配对」的结果。定理 2 说的是：任何排列都能靠「换位置」还原成 123⋯n，而且 —— 这是关键 —— 不管你走哪条路去换，换的次数的奇偶性都不变。换句话说，一个排列的奇偶性是它的内在属性，不是某一次操作留下的痕迹。

例：

把 321 变回 123，走两条不同的路：路 A：321 直接做 1、3 对换 → 123，换了 1 次（奇）。路 B：321 做 2、3 对换 → 312；做 1、3 对换 → 132；做 1、2 对换 → 123，换了 3 次（奇）。两条路换的次数不同（1 次 vs 3 次），但都是奇数 —— 而 321 的 $\tau = 3$，本来就是奇排列。这正是定理 2 说的「对换个数的奇偶性 = 排列的奇偶性」。

07 §3 第一步：从二阶、三阶的展开式里「抽规律」

教材在给出定义之前，先把二阶、三阶的展开式摆出来（二阶 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$；三阶那 6 项），然后问一句：它们的共同特征是什么？答案是两条 ——

- 特征①（项怎么来）：每一项都是位于不同行、不同列的元素的乘积，而且展开式恰好由所有这种可能的乘积组成 —— 不多一项、不少一项。$n = 2$ 时这样的乘积只有 2 个，$n = 3$ 时正好 6 个。
- 特征②（符号怎么定）：把项写成 $a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$ 这种形式（行指标排成自然顺序 1、2、3），则当列指标组成的排列 $j_1j_2j_3$ 是偶排列时这项带正号，是奇排列时带负号。二阶也符合这个原则。

> 读法：a_{1j_1} 读「第 1 行第 j_1 列的元素」；下标里竖着看是行号、横着看是列号。教材把行指标固定在 1、2、⋯、n 的顺序上，是为了用「列指标的排列」来判符号。

人话：

教材不是直接把一个大定义甩给你，而是「先看小的（二阶、三阶），把它们的共同规律找出来，然后把这条规律本身当作大情形（n 阶）的定义」。这是数学里极常见的一招：小情形里能看出规律的地方，恰好就是大情形该定义的地方。所以看 §3 的时候要抓住一句话：定义 4 不是凭空来的，它是二三阶展开式的推广。

例：

拿三阶展开式逐项验证「特征②」：$+ a_{11}a_{22}a_{33}$ → 列指标 123，$\tau = 0$（偶）→ 正；$+ a_{12}a_{23}a_{31}$ → 列指标 231，$\tau = 2$（偶）→ 正；$+ a_{13}a_{21}a_{32}$ → 列指标 312，$\tau = 2$（偶）→ 正；$- a_{11}a_{23}a_{32}$ → 列指标 132，$\tau = 1$（奇）→ 负；$- a_{12}a_{21}a_{33}$ → 列指标 213，$\tau = 1$（奇）→ 负；$- a_{13}a_{22}a_{31}$ → 列指标 321，$\tau = 3$（奇）→ 负。6 项全部吻合。

08 §3 定义 4：n 阶行列式（本节的核心）

定义 4（教材 p37–38）n 阶行列式等于所有取自不同行、不同列的 n 个元素的乘积 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 的代数和，其中 $j_1j_2\cdots j_n$ 是 1, 2, ⋯, n 的一个排列；每一项按下列规则带符号：$j_1j_2\cdots j_n$ 是偶排列时带正号，是奇排列时带负号。

写成求和号：$|A| = \Sigma(j_1j_2\cdots j_n)\,(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} \cdot a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$，这里 $\Sigma(j_1j_2\cdots j_n)$ 表示「对所有 n 阶排列求和」。

> 读法：Σ 是求和号（希腊字母 sigma，读「西格玛」），下标写 $j_1j_2\cdots j_n$ 表示「把每一种排列各取一次，全部加起来」；τ 是 §2 定义 2 的逆序数；$(-1)^{\tau}$ 就是「偶排列得 +1、奇排列得 −1」的紧凑写法。

- 教材在定义后立刻补了一句前提：从这一节开始，总是取一个固定的数域 P 作为基础，所谈的数都是 P 中的数，所考虑的行列式都是数域 P 上的行列式，以后不再重复说明。
- 定义的对象是「记号的值」，不是「一个矩阵」：行列式是一个数。

人话：
把定义 4 读成三步操作：① 取项——从不同行、不同列各取一个数，乘起来；② 定符号——把这一项里的数按行指标排成自然顺序（写成 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$），然后看列指标组成的排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 是奇是偶，偶取正、奇取负；③ 全加起来——把所有这样的项连同符号一起相加，就是这个行列式的值。

例：
$n=2$ 时只有两个排列：12 和 21。列指标 12 → $\tau=0$（偶）→ 取正 → 得 $a_{11}a_{22}$；列指标 21 → $\tau=1$（奇）→ 取负 → 得 $-a_{12}a_{21}$。合起来就是 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ —— 与 §1 的二阶行列式一字不差。

09 §3 定义的三个「读法要点」＋ n! 项

教材原话：为了计算 n 阶行列式，① 首先作所有可能由位于不同行、不同列的元素构成的乘积；② 把构成这些乘积的元素按行指标排成自然顺序；③ 然后由列指标所成排列的奇偶性来决定这一项的符号。

由定义立即看出，n 阶行列式是由 n! 项组成的。

人话：
为什么恰好 n! 项？ 因为「不同行、不同列各取一个」这个取法，在排列意义下恰好有 n! 种：第 1 行有 n 个位置可选（挑一列）；第 2 行就只剩 n−1 列可挑；第 3 行剩 n−2 列，一路下去正好 $n\cdot(n-1)\cdot\cdots\cdot2\cdot1=n!$ 种。所以定义里的 $\Sigma(j_1j_2\cdots j_n)$ 不是在「筛选」，而是把所有取法一个不落地枚举一遍。

例：
按项数看：$n=2\to2!=2$ 项；$n=3\to3!=6$ 项；$n=4\to4!=24$ 项；$n=5\to5!=120$ 项；$n=10\to10!=3\,628\,800$ 项。这就是为什么定义不能拿来算行列式 —— 10 阶行列式按定义要枚举 362 万项，人算不了、机器也不划算。真实计算必须靠 §4 的性质、§5 的技巧、§6 的按行（列）展开。

10 §3 例 1：一个 4 阶行列式（看「零」是怎么省事的）

例 1（教材 p38）计算 4 阶行列式：反对角线上依次是 1、2、3、4，其余位置全是 0。

- 4 阶行列式按定义有 4! = 24 项，但由于出现很多零，不等于零的项数大大减少。
- 一个项要不为零，它含的 4 个元素必须都不为零；而这里 4 个非零元素恰好位于不同行、不同列 —— 所以它们的乘积是这个行列式唯一的一项。
- 这一项是 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$，符号由 $(-1)^{\tau(4321)}$ 决定。$\tau(4321)=6$（偶数）→ 符号是 +1。
- 于是行列式 $=1\times2\times3\times4=24$。

人话：
「行列式里零多」是最大的好消息：一个项只要碰到一个 0 就整项为 0、可以直接扔掉。所以拿到行列式，先别急着展开，先看零的分布 —— 这一节的例 1 与例 2 都是在演示这件事，§5「行列式的计算」会把它系统化成一整套办法。

例：
τ(4321) 为什么是 6？用 §03 的省力办法：4 右边有 3、2、1（3 个）；3 右边有 2、1（2 个）；2 右边有 1（1 个）→ 3 + 2 + 1 = 6，偶数 → $(-1)^6 = +1$。换个角度看也对：4321 正好是 1234 完全倒过来，逆序对数是 C(4,2) = 6。

11 §3 例 2：上三角形行列式 + 对角形行列式

例 2（教材 p38）上三角形行列式 —— 主对角线以下（左下角）的元素全为 0 —— 它的值等于 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$，即主对角线上元素的乘积。

- 教材的推理：第 n 行除 a_{nn} 外全是 0，所以只需要看 $j_n = n$ 的那些项；第 n−1 行除 a_{n−1,n−1}、a_{n−1,n} 外全是 0，而 j_n 已经占了 n，所以 j_{n−1} 只能是 n−1；这样一步步往上推，最后发现除掉 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 这一项以外，其余项全是 0。
- 而这一项的列指标排列是 12⋯n（自然顺序、偶排列）→ 带正号。所以值就是主对角线元素之积。
- 下三角形行列式同理（右上角全为 0），结论一样。
- 对角形行列式（主对角线以外的元素全为零）：值 = $d_1d_2\cdots d_n$，也是主对角线元素之积。

> 读法：主对角线＝从左上角到右下角那一条对角线（教材原话）。「上三角」＝主对角线右上方可以放数、左下方全是 0；「下三角」正好相反。

人话：
为什么只剩一项？因为「不同行不同列各取一个」这件事，在上三角里几乎没有选择余地：最后一行只肯给主对角线那个数，于是倒数第二行也被逼到主对角线上，一路往上传 —— 整个行列式只有一条活路。这个结论后面天天用：把行列式化成三角形，值就等于对角线连乘（§5 的核心套路）。

例：
拿一个具体 3 阶上三角验证：|2 5 1 ; 0 3 7 ; 0 0 4|。按定义 6 项里带 0 的项全死，只剩 $a_{11}a_{22}a_{33} = 2 \times 3 \times 4 = 24$，对角线连乘 2×3×4 = 24。再拿一个对角形：|2 0 0 ; 0 3 0 ; 0 0 4| = 2×3×4 = 24，也一样。

12 §3 后半段：项的一般写法、符号的对称形式 → 性质 1

因为数的乘法可交换，n 个元素的书写次序可以任意。一般地，n 阶行列式中的项可以写成 a_{i_1 j_1}a_{i_2j_2}⋯a_{i_nj_n}，其中 $i_1i_2\cdots i_n$ 与 $j_1j_2\cdots j_n$ 都是 n 阶排列。

利用排列的性质可以证明：这一项的符号等于 (−1)^{ τ($i_1i_2\cdots i_n$) + τ($j_1j_2\cdots j_n$) }。

性质 1（教材 p40）行列互换，行列式不变。 即把行列式的行写成列（转置），值不变。

- 证明思路（教材）：把 a_{i_1j_1}⋯a_{i_nj_n} 通过一系列元素对换重新排成行指标为自然顺序的形式，每做一次对换，行指标排列与列指标排列就同时各作一次对换 —— 由定理 1，τ(i…) 与 τ(j…) 同时改变奇偶性，因它们的和的奇偶性不变。这就是 (−1)^{τ(i) + τ(j)} 与 (−1)^{τ(j′)} 一致的原因。

- 由此，决定每项符号时行指标与列指标地位是对称的：把每一项按列指标排起来也行，于是定义还可写成 |A| = Σ(i₁i₂⋯iₙ) (−1)^τ(i₁i₂⋯iₙ) · a_{i₁1}a_{i₂2}⋯a_{iₙn}。
- 教材立刻由此得出性质 1：行列互换（转置），行列式不变。

> 人话：
> 这一段在说一件很实用的事：判符号时你可以只盯行、也可以只盯列，结果一样。原来的定义要求把元素按行指标排成 1、2、⋯、n；现在证明了：按列指标排也行。于是 §4 里那套「关于行的性质」，关于列自动成立 —— 这就是为什么教材讲性质时往往只证一半、「列的情形同理」。
>
> 例：
> 用教材的例子验一遍：$a_{21}a_{32}a_{14}a_{43}$ 是 4 阶行列式里的一项。只盯行：行指标排列 2314，τ = 2；列指标排列 1243，τ = 1 → 符号 (−1)^{2+1} = $(-1)^3$ = −1。改成按行指标排：重排成 $a_{14}a_{21}a_{32}a_{43}$，这时行指标是 1234，列指标是 4123，τ(4123) = 3 → 符号 $(-1)^3$ = −1。两种算法结果一致。

13 术语与符号速查（本节出现过的）

左边是写法，写法下一行是英文原词与读法，右边是释义与例子。其中 τ、奇/偶排列、对换 来自 §2，但 §3 的定义整条都建在它们上面 —— 卡住时先回这三条。

n 阶排列 permutation（排列）	由 1, 2, ⋯, n 组成的有序数组，总数 n!。例：3 阶排列共 6 个 —— 123、132、213、231、312、321
n! 读「n 的阶乘」（n factorial）	n·(n−1)·⋯·2·1。例：4! = 24、5! = 120、10! = 3 628 800（增长极快）
自然顺序 natural order	12⋯n 这个按递增排起来的排列，是唯一的偶排列基准。例：τ(12⋯n) = 0（偶数）→ 偶排列
逆序 inversion（逆序）	排列中前面的大于后面的那么一对数。例：2431 里的 21、43、41、31
τ(j₁j₂⋯jₙ) 希腊字母 tau（读「套」）	排列的逆序数＝逆序的总数。例：τ(2431) = 4、τ(45321) = 9、τ(4321) = 6、τ(321) = 3
奇排列 / 偶排列 odd / even permutation	逆序数为奇数 / 偶数。例：2431 偶（4）、45321 奇（9）、12⋯n 偶（0）
对换 transposition（对换）	把排列中某两个数的位置互换、其余不动。例：2431 做 1、2 对换 → 1432
定理 1 —	对换改变排列的奇偶性（奇变偶、偶变奇）。例：2431（τ=4，偶）→ 1432（τ=3，奇）
推论（奇偶各半） —	全部 n 阶排列中奇、偶排列各占 n!/2 个。例：3 阶的 6 个里有 3 奇 3 偶
定理 2 —	任意排列与 12⋯n 可经一系列对换互变，对换个数的奇偶性＝该排列的奇偶性。例：321 → 123 走两条路，换 1 次或 3 次，都是奇数
|A| 或 det A 行列式（determinant）	两竖夹住的方阵，值是一个数（不是矩阵）。例：$\lvert a_{11}\ a_{12}\,;\,a_{21}\ a_{22}\rvert = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$
Σ(j₁j₂⋯jₙ) 希腊字母 sigma（读「西格玛」）	求和号：对所有 n 阶排列各取一次再相加。例：n = 2 时就是对排列 12、21 求和
(−1)^τ 读「负一的 τ 次幂」	符号因子：偶排列得 +1、奇排列得 −1。例：τ = 0 → +1；τ = 1 → −1；τ = 6 → +1

$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 读「a 一 j 一 乘 a 二 j 二 …」	行列式项的一般形式：行指标排成自然顺序、列指标是某个排列。例：$a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$（例 1 里唯一非零的那一项）
代数和 algebraic sum（代数和）	带正负号地相加 —— 不是「绝对值相加」。例：$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 就是两项的代数和
上 / 下三角形行列式 upper / lower triangular	主对角线一侧（左下 / 右上）全为 0。例：|2 5 1 ; 0 3 7 ; 0 0 4| = 2×3×4 = 24
对角形行列式 diagonal determinant	主对角线以外的元素全为 0，值 = 对角线连乘。例：|2 0 0 ; 0 3 0 ; 0 0 4| = 2×3×4 = 24
主对角线 main diagonal	从左上角到右下角那一条对角线。例：上面例 2 里的 a_{11}、a_{22}、⋯、a_{nn}
数域 P number field（数域）	本节起固定的「基础数集」，所谈的数都在它里面。例：有理数域、实数域都可当 P（教材第 1 章 §1）
性质 1（转置） transpose（转置）	行列互换，行列式不变。例：|a b ; c d| = |a c ; b d| = ad − bc

14 读完这两节，你应该能做到（自查清单）

- 能说清 §3 不是「计算」：它是定义节；计算在 §5，按行（列）展开在 §6。
- 能背出定义 4 的三步读法：取项（不同行不同列）→ 按行指标排成自然顺序 → 看列指标排列的奇偶性定符号。
- 能自己数逆序数：从左往右，看每个数右边有几个比它小的，加起来。
- 能解释 n! 项的来历：第 1 行 n 种挑法、第 2 行 n−1 种，一路乘下去，所以是 n! 种。
- 能说出三个「零多就省事」的结论：上三角、下三角、对角形 —— 值都等于主对角线元素之积。
- 能说清「行指标排列与列指标排列同时改变奇偶性」这句为什么能推出性质 1。

三道自测题（做完再往下学 §4）：

- ① 求 τ(5 3 1 4 2)，并判断它是奇排列还是偶排列。（提示：用省力办法，5 后面几个比它小？）
- ② 写出 4 阶行列式的全部 24 项的列指标排列，并指出其中正项有几个、负项有几个。（应该正好各 12 个 —— 这就是 §2 的推论在 n = 4 时的样子）
- ③ 一个 5 阶行列式，只在反对角线上非零（依次 1、2、3、4、5），其余全 0。按例 1 的办法算它的值。（关键是先想清楚：非零项有几项？符号是什么？）

关于这份笔记：定义、定理、编号与页码按王萼芳/石生明《高等代数》第 6 版（印刷 p34–p40）逐条核对；页码换算 PDF = 印刷 + 4 为本册实测。「人话」与例子是笔记加的，不是教材原文 —— 教材里的例题（例 1、例 2）与教材数字已标明出处，其余例子为帮助理解所加。以教材原文为准。